



تولید تصویر GEO TIFF از تصویر فضایی ماهواره SPOT

پروژه دوم درس سکوها و سنجنده ها



نام و شماره دانشجویی:
فائزه صادقی نیستانک -

نام استاد : دکتر طیبه مناقبی
نام دستیار آموزشی : مهندس آریادخت نوری

فهرست مطالب

۳	مقدمه:
۴	داده های اولیه:
۷	مراحل تولید تصویر قائم از تصویر:
۸	مرحله اول: انتخاب بهینه نقاط کنترل و نقاط چک
۱۱	مرحله دوم: انتقال مرزهای تصویر به روی زمین
۱۳	مرحله سوم: تعیین Z برای هر نقطه روی زمین
۱۳	مرحله چهارم: انتخاب بهترین مدل برای انتقال زمین به تصویر (Forward Model)
۲۰	مرحله چهارم: جایگذاری DN های متناظر تصویر بر روی زمین

فهرست تصاویر

۳	تصویر ۱- منطقه ورزنه استان اصفهان
۴	تصویر ۲- تصویر ورودی از ماهواره اسپات (تصویر خام)
۵	تصویر ۳- هیستوگرام تصویر ورودی
۵	تصویر ۴- نمونه ای داده نقاط مرتب شده
۶	تصویر ۵- مدل ارتفاعی نهایی حاصل از ترکیب دو Dem موجود از منطقه مورد مطالعه
۷	تصویر ۶- فلوچارت روش کلی تولید تصویر قائم
۹	تصویر ۷- تصویر تمام نقاط
۱۰	تصویر ۸- تصویر نقاط کنترل و نقاط چک انتخاب شده
۱۲	تصویر ۹- مستطیل فیت شده به ابعاد تصویر زمینی
۱۴	تصویر ۱۰- نمودار منحنی RMSE
۱۵	تصویر ۱۱- بردار خطا مدل Affine
۱۵	تصویر ۱۲- بردار خطا مدل DLT
۱۶	تصویر ۱۳- بردار خطا مدل ترکیبی
۱۶	تصویر ۱۴- بردار خطا مدل Polynomial 2d
۱۷	تصویر ۱۵- بردار خطا مدل RFM D1 ($P2 \neq P4$)
۱۷	تصویر ۱۶- بردار خطا مدل RFM D2 ($P2 \neq P4$)
۱۸	تصویر ۱۷- بردار خطا مدل RFM D2 ($P2 = P4$)
۱۸	تصویر ۱۸- بردار خطا مدل RFM D3 ($P2 = P4$)
۱۹	تصویر ۱۹- بردار خطا مدل Polynomial 3d (Y^3)
۲۰	تصویر ۲۰- تصویر قائم نهایی تولید شده با استفاده از درونیابی Nearest Neighbor
۲۱	تصویر ۲۱- تصویر قائم نهایی تولید شده با استفاده از درونیابی Bilinear

فهرست جداول

۱۳	جدول ۱ - RMSE مدل ها
۱۴	جدول ۲ - RMSE مدل RFM

مقدمه:

تصاویر ماهواره‌ای در عصر حاضر به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سامانه‌های اطلاعات مکانی (GIS) و فناوری‌های سنجش از دور، نقشی حیاتی در جمع‌آوری، تحلیل و تصمیم‌گیری در حوزه‌های گوناگون از جمله برنامه‌ریزی شهری، مدیریت منابع طبیعی، نظارت بر محیط زیست، کشاورزی دقیق، پایش بلایای طبیعی و امنیت ملی ایفا می‌کنند. این تصاویر با ارائه دیدی گسترده و به‌روز از سطح زمین، امکان دسترسی به اطلاعات مکانی با دقت و وضوح فزاینده را فراهم می‌آورند. با این حال، تصاویر خام ماهواره‌ای به‌دلیل عوامل متعددی از جمله هندسه پیچیده تصویربرداری، زاویه دید مورب سنجنده، حرکت و چرخش سکوی ماهواره، ناهمواری‌های توپوگرافی سطح زمین و حتی تأثیرات جوی، دارای اعوجاج‌های هندسی قابل توجهی هستند. این اعوجاج‌ها باعث می‌شوند که مقیاس تصویر در نقاط مختلف متفاوت باشد و روابط هندسی بین اشیاء در تصویر با واقعیت زمینی تطابق نداشته باشد.

در نتیجه، استفاده مستقیم از این تصاویر برای هرگونه تحلیل کمی یا اندازه‌گیری مکانی دقیق از جمله تعیین مختصات دقیق، اندازه‌گیری فواصل و سطوح، یا هم‌پوشانی با سایر لایه‌های مکانی منجر به خطاهای قابل توجهی خواهد شد. برای رفع این چالش، فرآیندی شناخته‌شده بنام ساختن تصاویر قائم ضروری است. این فرآیند علاوه بر اصلاح اعوجاج‌های ناشی از هندسه سنجنده، تأثیر ناهمواری‌های سطح زمین را نیز با به‌کارگیری یک مدل رقومی ارتفاعی (Digital Elevation Model – DEM) حذف می‌کند. در یک آرتوتصویر، هر پیکسل دارای یک مختصات جغرافیایی یا کارترین واقع‌گرایانه است و مقیاس تصویر در سراسر ناحیه پوشش داده‌شده یکنواخت می‌باشد؛ به‌همین دلیل، آرتوتصویر را می‌توان به‌عنوان یک نقشه تصویری دقیق در نظر گرفت که قابلیت هم‌پوشانی با دیگر منابع مکانی را دارد.

در پروژه حاضر، با تمرکز بر تصویر ماهواره‌ای SPOT از منطقه ورزنه (استان اصفهان)، الگوریتم‌های گوناگون ساخت OrthoPhoto پیاده‌سازی، مقایسه و ارزیابی شده‌اند.

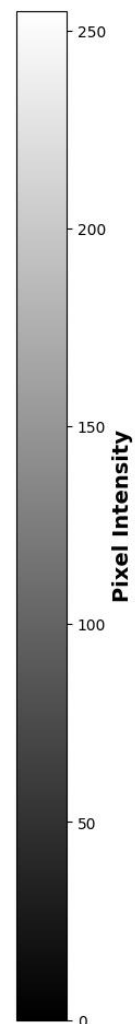
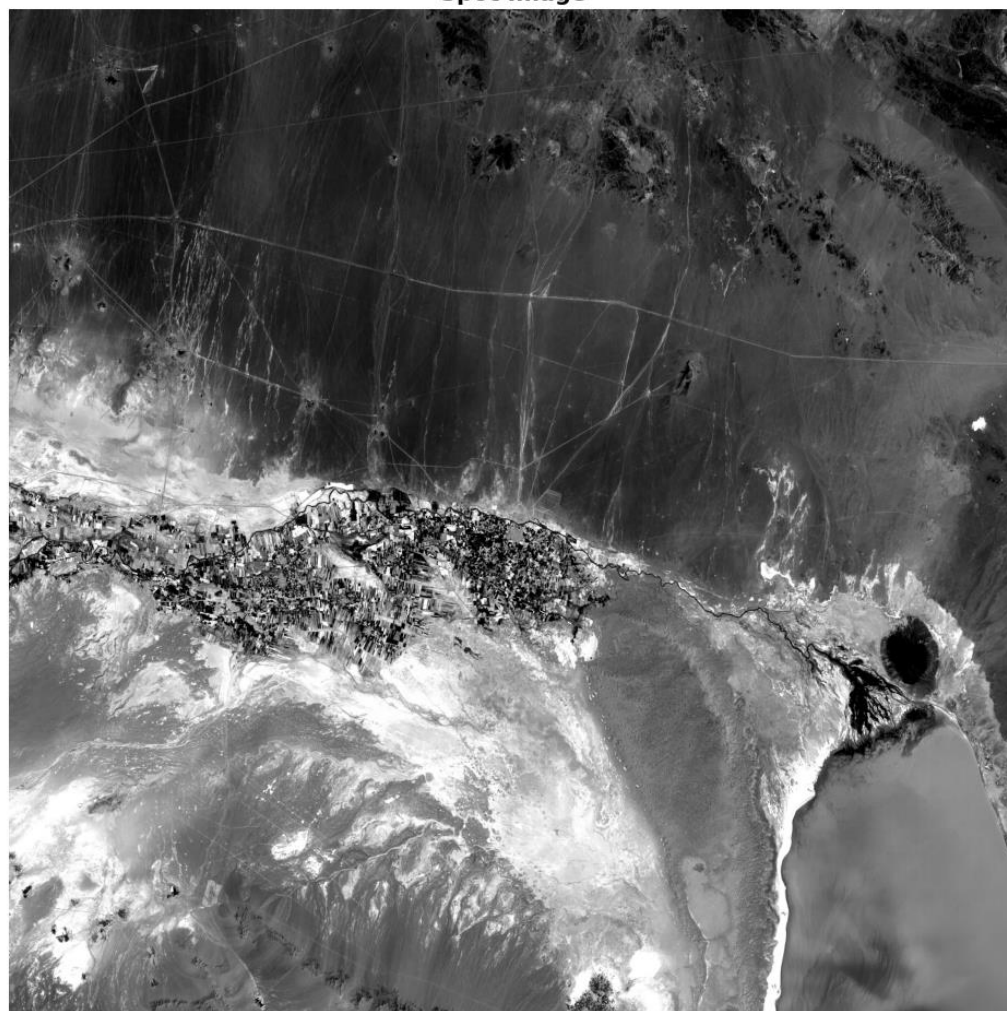


تصویر ۱ - منطقه ورزنه / استان اصفهان

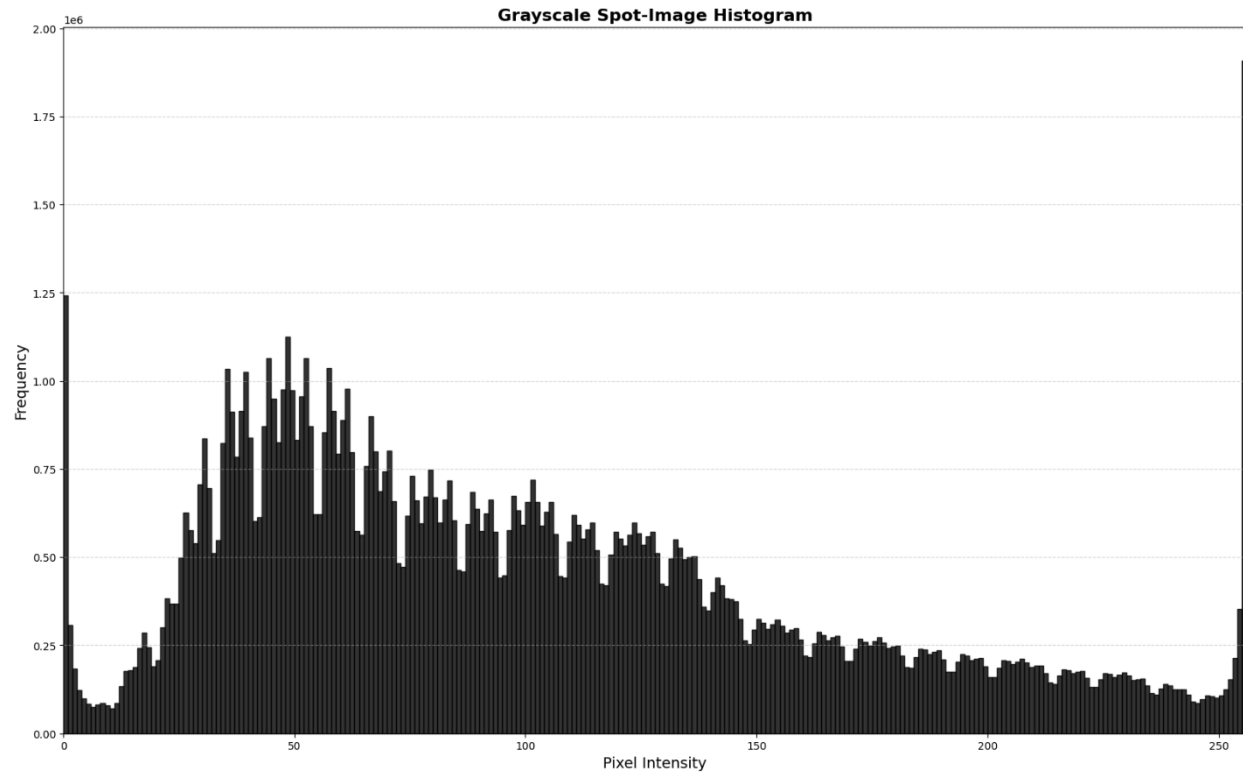
داده های اولیه:

- مدل رقومی ارتفاعی ۳۰ متری (SRTM)
- تصویر ماهواره اسپات (Spot)
 - ابعاد ۶۰۰۰ در ۶۰۰۰ پیکسل
 - اندازه پیکسل زمینی: ۱۰ متر
- مختصات زمینی و تصویری نقاط کنترل و ارزیابی
 - ۳۸ نقطه
 - نقاط کنترل (GCP): ۳۰ نقطه
 - نقاط چک (ICP): ۸ نقطه

Spot Image



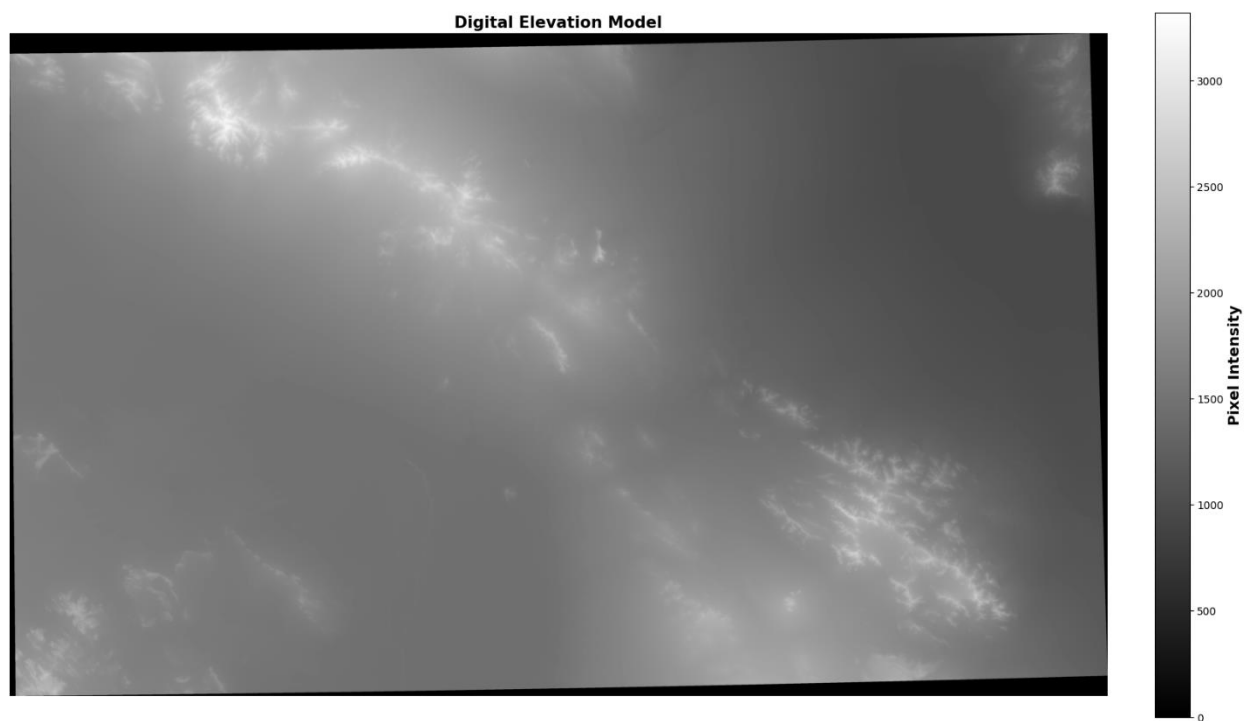
تصویر ۲- تصویر ورودی از ماهواره اسپات (تصویر خام)



تصویر ۳- هیستوگرام تصویر ورودی

	No.	x	y	X	Y	Z
0	1	289.437500	5121.437500	619325.0	3572600.0	1558.80
1	2	2749.984375	3115.015625	655105.0	3588425.0	1479.00
2	3	339.343750	2874.031250	624025.0	3594537.5	1499.00
3	4	309.445312	2849.320313	623675.0	3594825.0	1499.00
4	5	821.031250	36.031250	635675.0	3621575.0	1818.00
5	6	788.687500	147.062500	635037.5	3620550.0	1785.00

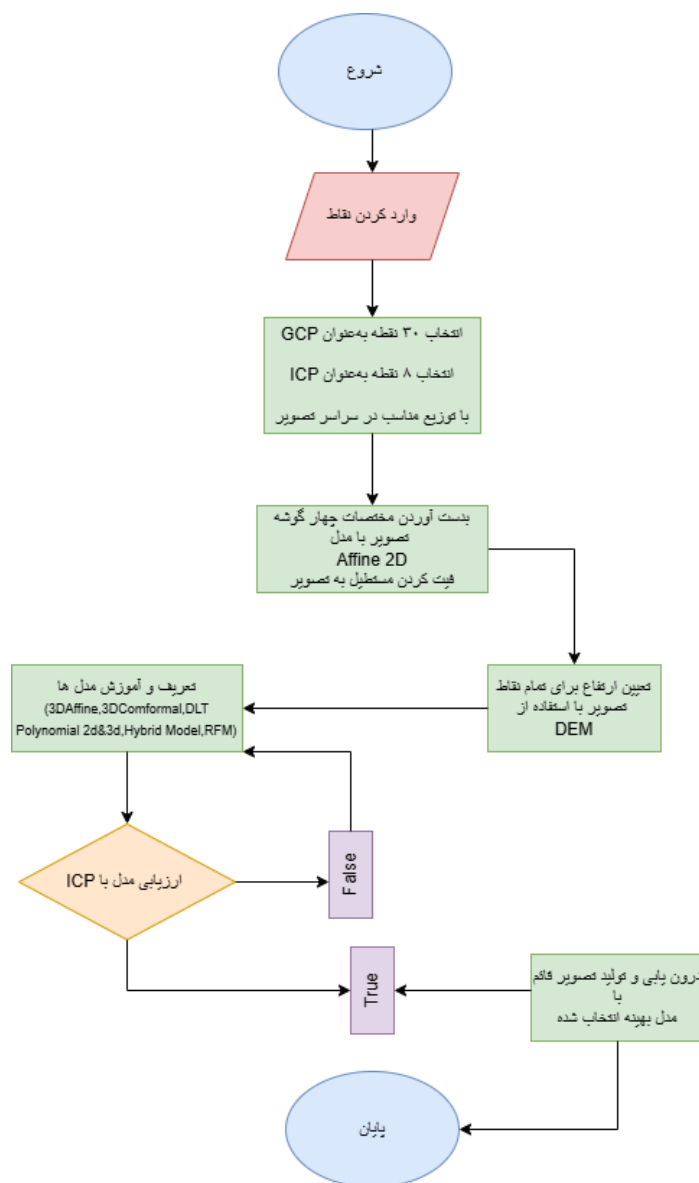
تصویر ۴- نمونه ای داده نقاط مرتب شده



تصویر ۵ - مدل ارتفاعی نهایی حاصل از ترکیب دو Dem موجود از منطقه مورد مطالعه

مراحل تولید تصویر قائم از تصویر:

فلوچارت روند کلی انجام پروژه ترمیم تصویر ماهواره ای SPOT منطقه ورزنه به شرح زیر است:

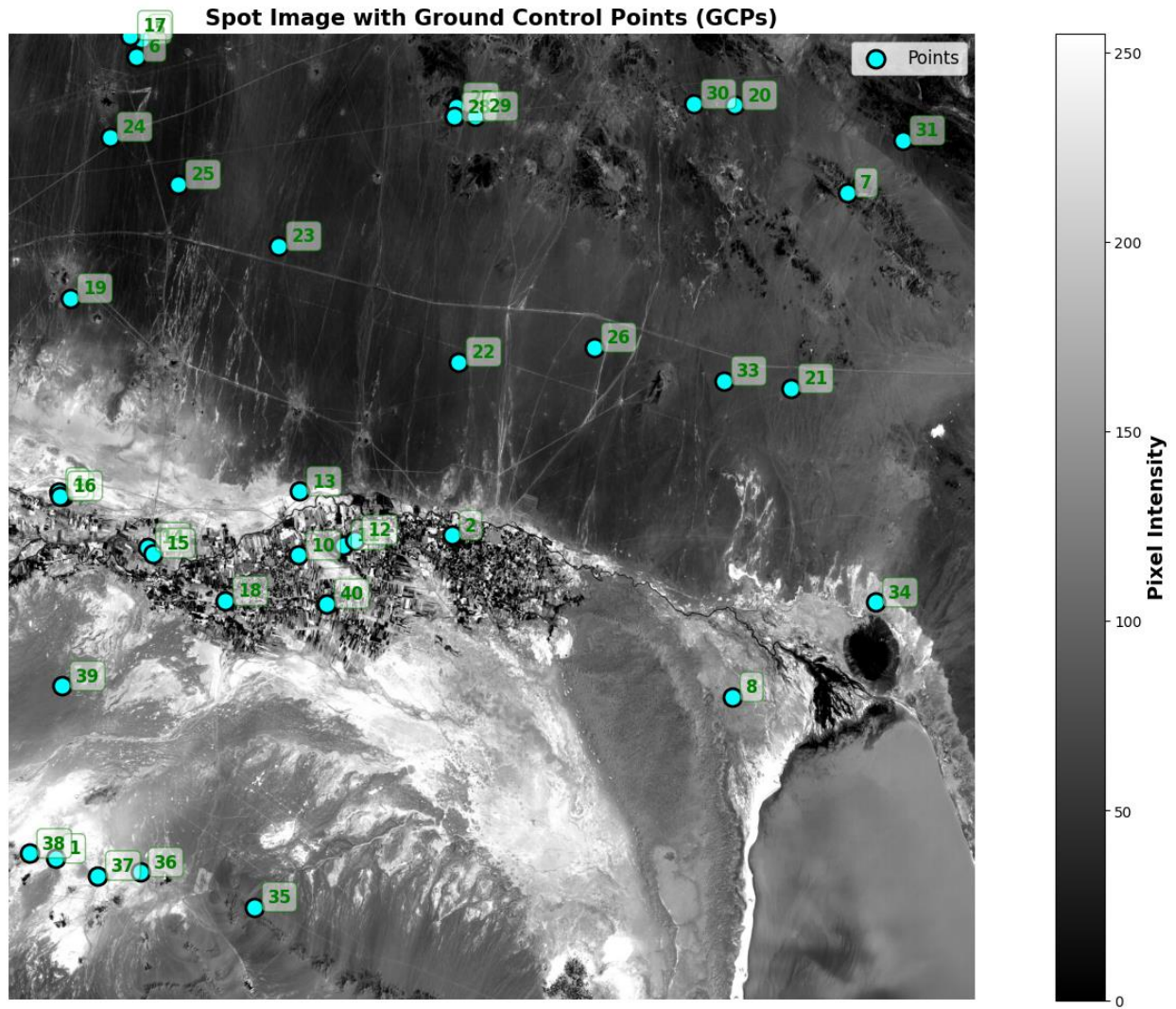


تصویر ۶-فلوچارت روش کلی تولید تصویر قائم

مرحله اول: انتخاب بهینه نقاط کنترل و نقاط چک

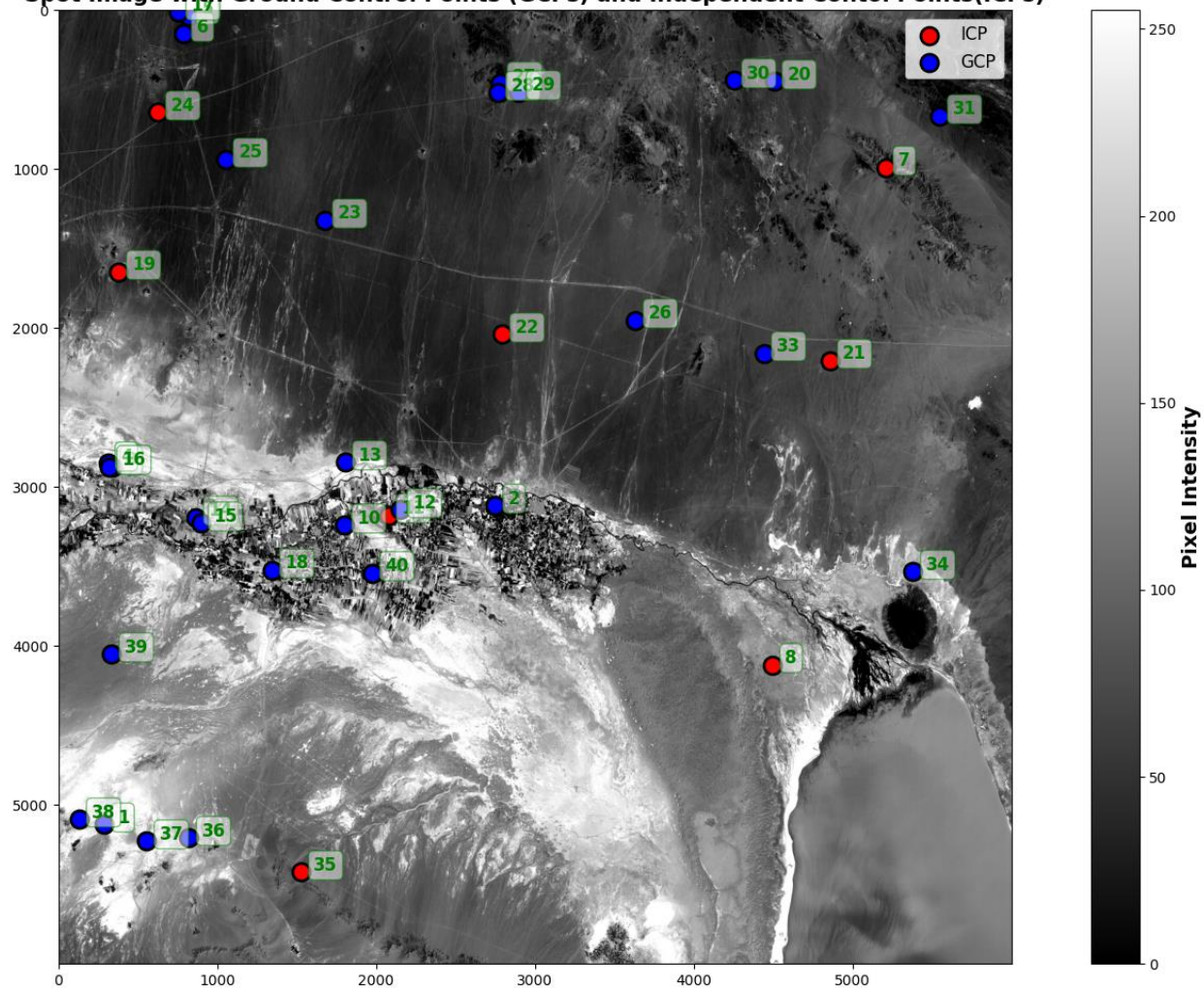
۳۰ نقطه بعنوان نقاط کنترل و ۸ نقطه بعنوان نقاط چک انتخاب شده است که نکات موردنظر جهت انتخاب نقاط به شرح زیر است:

- **پراکندگی مناسب نقاط:** نقاط کنترل باید به طور یکنواخت در سراسر منطقه‌ی مورد بررسی توزیع شوند. پراکندگی مناسب نقاط کنترل به خصوص در حاشیه‌ها و گوشه‌های تصویر، به کاهش خطاهای احتمالی و افزایش دقت کمک می‌کند.
- **دقت و ثبات مکانی:** نقاط کنترل باید دقیقاً و با کمترین خطا اندازه‌گیری شوند و از مکان‌های ثابت و شناخته‌شده انتخاب شوند.
- **قابل شناسایی بودن در تصاویر:** نقاط کنترل باید به راحتی در تصاویر قابل شناسایی باشند. این نقاط می‌توانند شامل عناصر زمینی مشخص مانند تقاطع جاده‌ها، گوشه‌های ساختمان‌ها، یا عوارض زمینی با شکل و رنگ مشخص باشند.
- **ثبات هندسی:** نقاطی که به مرور زمان تغییر نمی‌کنند، از دقت و قابلیت اعتماد بالاتری برخوردارند. بنابراین، انتخاب نقاطی که از نظر هندسی پایدار هستند (مثلاً گوشه‌ی ساختمان‌ها، سنگ‌های بزرگ، یا مرزهای غیرقابل تغییر) اهمیت دارد.
- **حداقل تعداد مناسب:** برای اطمینان از دقت تبدیل‌ها و مدل‌های هندسی، تعداد نقاط کنترل باید حداقل لازم را داشته باشد.
- **تعریف دقیق و مناسب (Well-Define):** نقاط کنترل باید به طور دقیق و مناسب تعریف شوند. به عنوان مثال، نقاط کنترل ارتفاعی بهتر است روی سطوح صاف و مشخصی مانند بالای پشت بام‌ها قرار گیرند تا دقت ارتفاعی بالایی داشته باشند. برای نقاط کنترل سطحی، انتخاب عوارض ثابت مانند گوشه‌های ساختمان‌ها که به راحتی در تصاویر قابل شناسایی هستند، ضروری است.
- **توپوگرافی منطقه:** توپوگرافی منطقه باید در نظر گرفته شود. برای مثال در مکانی که فرورفتگی وجود دارد انتخاب نقطه کنترل قبل و بعد از فرورفتگی اشتباه است و باید در داخل فرورفتگی هم نقطه کنترل داشته باشیم.
- **بررسی امکان احداث نقطه کنترل:** باید قبل از پیاده سازی نقاط، به این موضوع توجه شود که آیا نقاط انتخاب شده قابل احداث هستند یا خیر.



تصویر ۷ - تصویر تمام نقاط

Spot Image with Ground Control Points (GCPs) and Independent Control Points (ICPs)



تصویر ۱ - تصویر نقاط کنترل و نقاط چک انتخاب شده

شماره نقاط چک انتخاب شده :

`ICP_indices = [7, 8, 11, 35, 19, 21, 22, 24]`

همانطور که در تصویر ۶ مشخص است میتوان به ارزیابی انجام شده توسط این نقاط اطمینان کرد زیرا تقریباً کل تصویر را پوشش داده اند و به هیچ نقطه کنترلی نزدیک نیستند.

مرحله دوم: انتقال مرزهای تصویر به روی زمین

ابتدا یک مدل ساده همانند مدل affine بعنوان مدل مورد استفاده برای انتقال نقاط از تصویر به زمین انتخاب شد. حساسیتی در مورد انتخاب مدل در این مرحله وجود ندارد زیرا در این مرحله دقت مدنظر نیست.

مدل افاین (affine backward):

$$X = a_1x + a_2y + a_3$$

$$Y = b_1x + b_2y + b_3$$

پارامترهای این مدل را با استفاده از نقاط GCP بدست آورده و با استفاده از این پارامترها در قسمت بعدی ۴ گوشه تصویر را بر روی زمین پیاده سازی می‌کنیم.

با استفاده از معادله بالا ماتریس‌های مشاهدات و طرح و مجهولات را تشکیل می‌دهیم.

$$L = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{30} \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{30} \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} X_1 & Y_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ X_{30} & Y_{30} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & X_1 & Y_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & X_{30} & Y_{30} & 1 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

سپس با جایگذاری مقادیر داده شده در ماتریس‌های L و A و با استفاده از کمترین مربعات، مقادیر X را محاسبه می‌کنیم.

$$X = (A^t A)^{-1} A^t L$$

مقادیر بدست آمده به شرح زیر است:

```
Coefficient : [ 1.28853798e+01 -1.87799887e+00 6.25280613e+05 -1.53198331e+00
-9.79757883e+00 3.62319502e+06]
```

حال با استفاده از ۴ نقطه گوشه تصویر که عبارت است از:

$$(x_{min}, y_{min}), (x_{min}, y_{max}), (x_{max}, y_{max}), (x_{max}, y_{min})$$

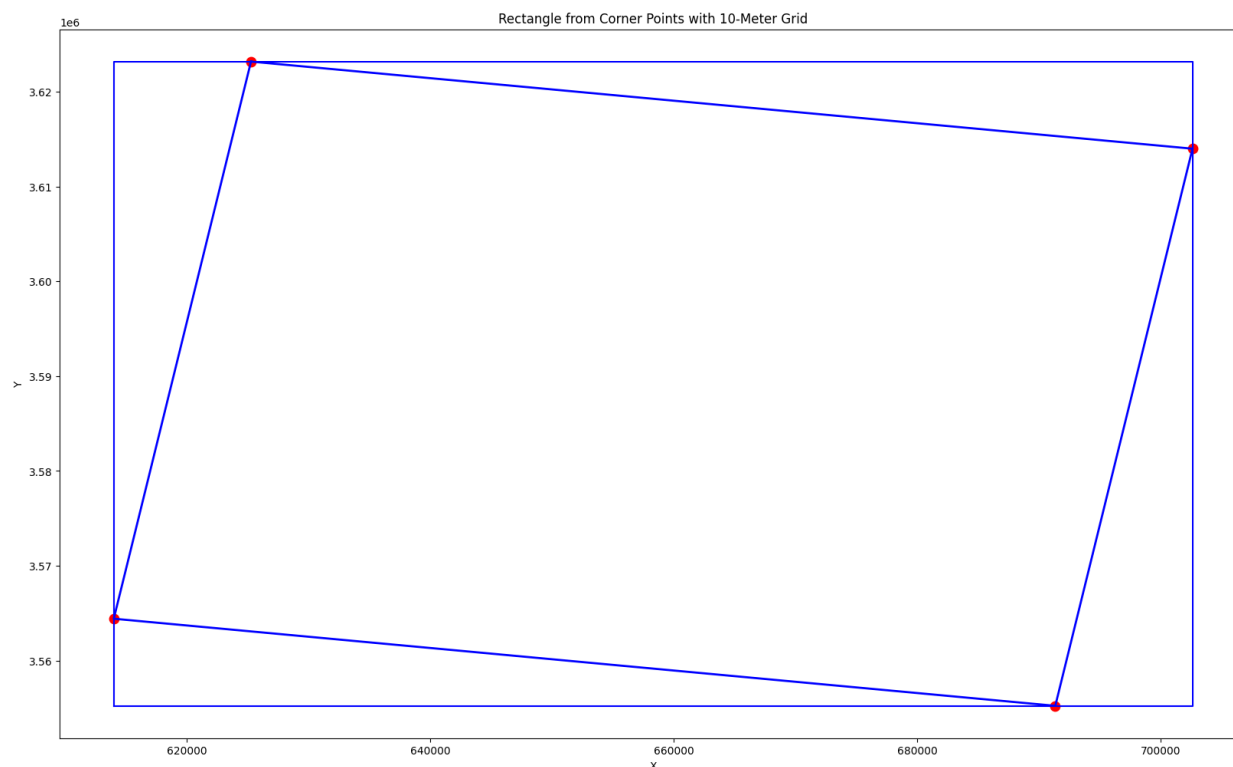
مقدار X و Y زمینی را محاسبه می‌کنیم. مقادیر بدست آمده عبارتند از:

```
CornersCoordinates: [[ 625281. 3623195.]
[ 614013. 3564410.]
[ 691325. 3555218.]
[ 702593. 3614003.]]
```

حال یک چهارضلعی به تصویر فیت کرده و پس از آن با GSD (Ground Sampling Distance)، تصویر فیت شده درون چندضلعی را گرید بندی می کنیم.

این شبکه به این صورت است که ستون های آن از X_{min} تا X_{max} و سطر های آن از Y_{min} تا Y_{max} به اندازه گام های ۱۰ متری (اندازه GSD در ماهواره اسپات) شبکه بندی می شوند.

با این شبکه و مختصات زمینی محاسبه شده چهار گوشه زمین توسط مدل BW، می توانیم مختصات زمینی کل پیکسل های تصویر را محاسبه کنیم.



تصویر ۹ - مستطیل فیت شده به ابعاد تصویر زمینی

مرحله سوم : تعیین Z برای هر نقطه روی زمین

از آنجا که تصویر DEM به صورت زمین مرجع در اختیار است، مختصات مبدأ تصویر بر روی زمین و همچنین اندازه سلول در راستای x و y مشخص هستند. همچنین مختصات تمام نقاط، با توجه به گریدبندی انجام شده در مرحله قبل، در دسترس است. در این مرحله، برای به دست آوردن شماره سطر و ستون هر نقطه، ابتدا مختصات آن نقطه از مختصات مبدأ تصویر کسر شده و سپس بر Cell Size تقسیم می گردد.

$$Row = \frac{x - x_c}{CellSize} \quad Column = \frac{y - y_c}{CellSize}$$

پس از آنکه شماره سطر و ستون ها بدست آمد لازم است تا با استفاده از درون یابی Bilinear مقدار هر یک از Z هایی که مربوط به شماره سطر و ستون ها هستند را پیدا کرده و مختصات را کامل و سه بعدی کنیم. در نهایت مقادیر XYZ برای هر پیکسل روی زمین را در اختیار داریم.

مرحله چهارم : انتخاب بهترین مدل برای انتقال زمین به تصویر (Forward Model)

مدل های پیاده سازی شده در این پروژه عبارت اند از، 3D Affine, 3D Conformal , DLT ,Hybrid Model, Polynomial2d, Polynomial3d

با ارزیابی این مدل ها توسط نقاط چک RMSE هریک از مدل ها در جدول زیر گزارش شده است:

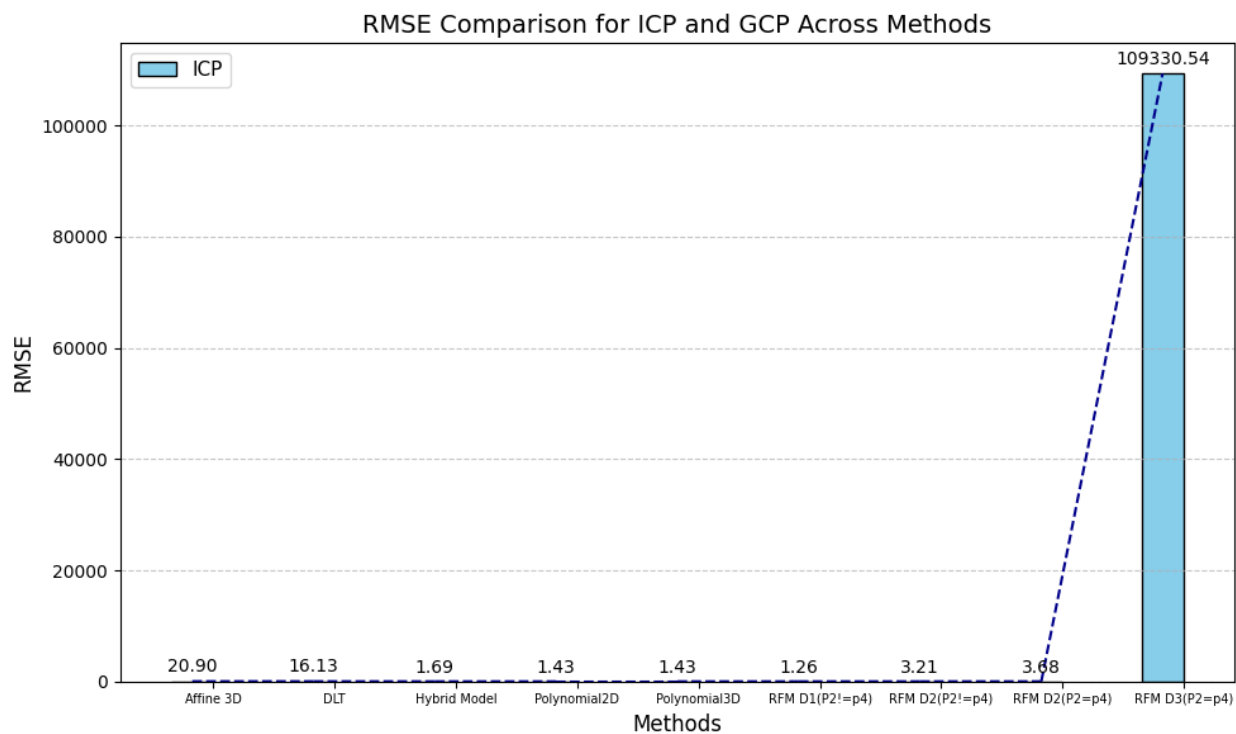
جدول 1 - RMSE مدل ها

مدل	RMSE ICPs	RMSE GCPs
3D Affine Model	20.900132982579066	15.53763352046983
DLT Model	16.130688746447312	10.831037995051485
Hybrid Model	1.689874338632332	0.9580386447411595
Polynomial 2d	1.4276385409620174	0.7740344147832598
Polynomial 3d	برای مشاهده دقت جملات اضافه شده به code پیوست مراجعه شود	

جدول ارزیابی مدل Rational Function Model:

جدول ۲ - RMSE مدل RFM

مدل	RMSE ICPs
RFM D1(P2!=P4)	1.263208539678892
RFM D2(P2=P4)	3.2091645047752575
RFM D2(P2!=P4)	3.677715500872397
RFM D3(P2=P4)	9815.685780529795

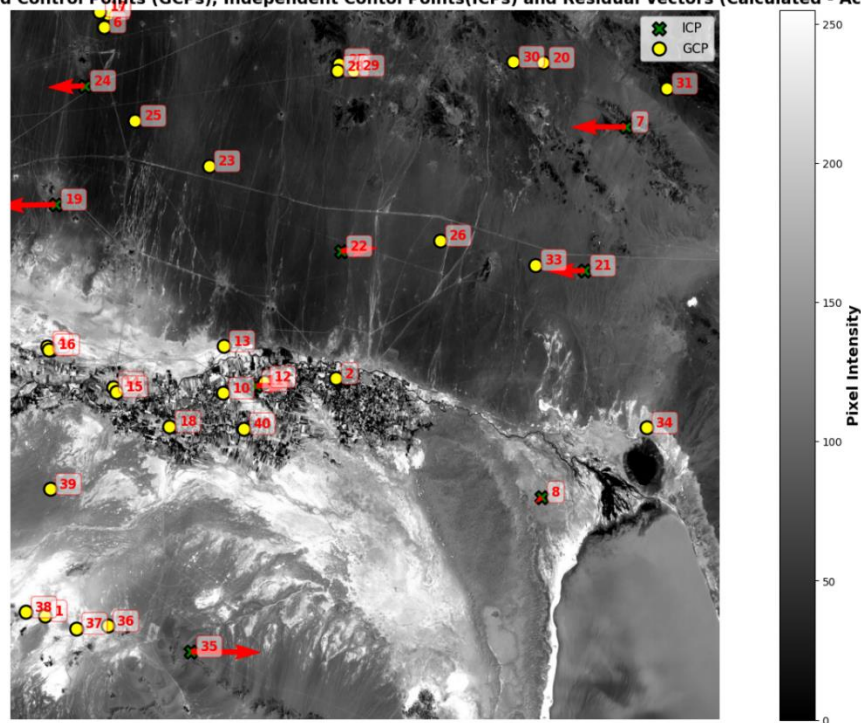


تصویر ۱۰ - نمودار منحنی RMSE

همانطور که مشخص است مدل RFM D1 با مخرج های نابرابر مدل بهینه می باشد.

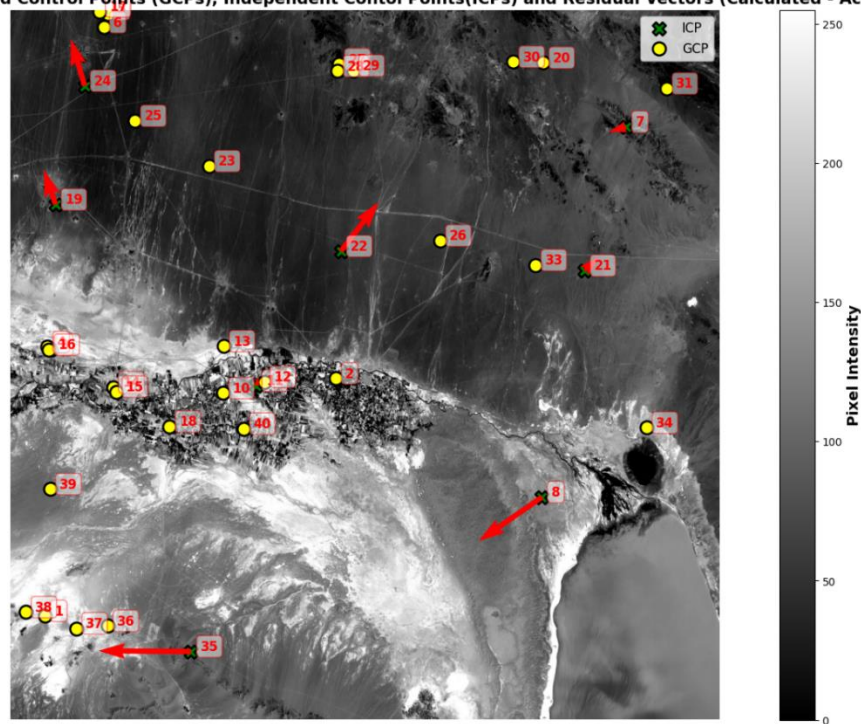
بردار خطای مدل ها :

Spot Image with Ground Control Points (GCPs), Independent Control Points (ICPs) and Residual Vectors (Calculated - Actual ICP)



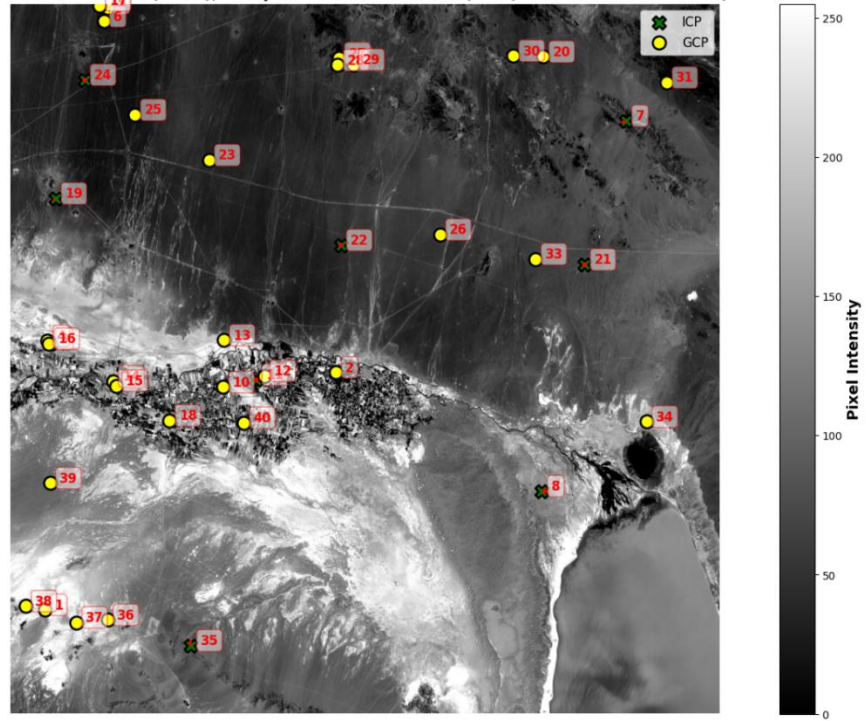
تصویر ۱۱ - بردار خطا مدل Affine

Spot Image with Ground Control Points (GCPs), Independent Control Points (ICPs) and Residual Vectors (Calculated - Actual ICP)



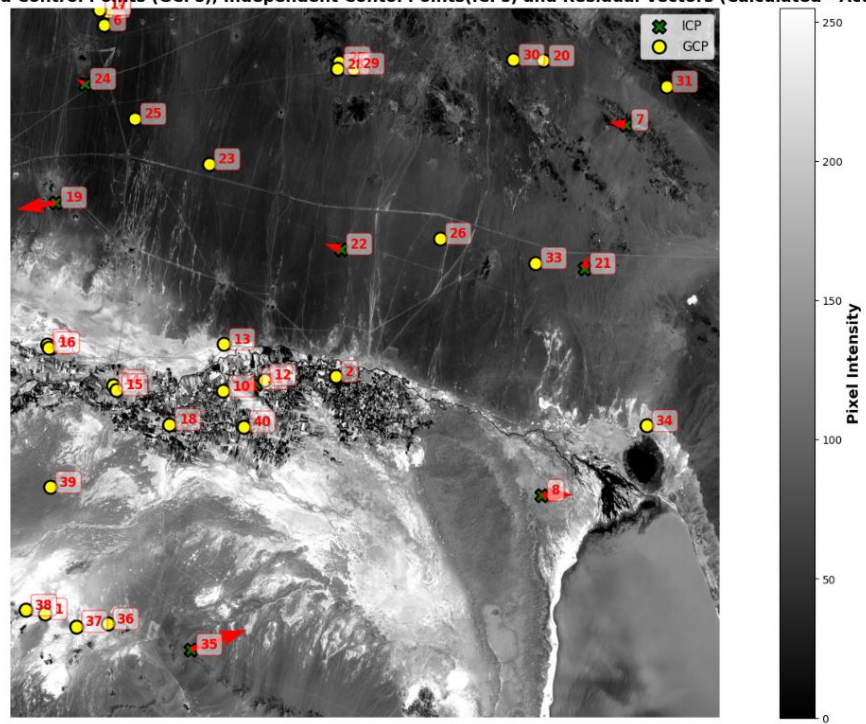
تصویر ۱۲ - بردار خطا مدل DLT

Spot Image with Ground Control Points (GCPs), Independent Control Points(ICPs) and Residual Vectors (Calculated - Actual ICP)



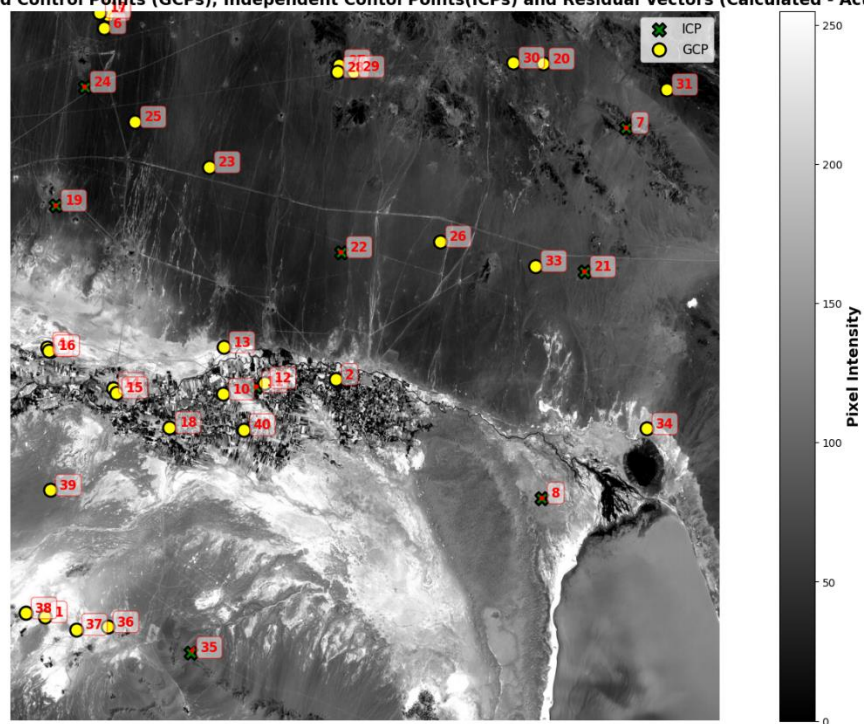
تصویر ۱۳ - بردار خطا مدل ترکیبی

Spot Image with Ground Control Points (GCPs), Independent Control Points(ICPs) and Residual Vectors (Calculated - Actual ICP)



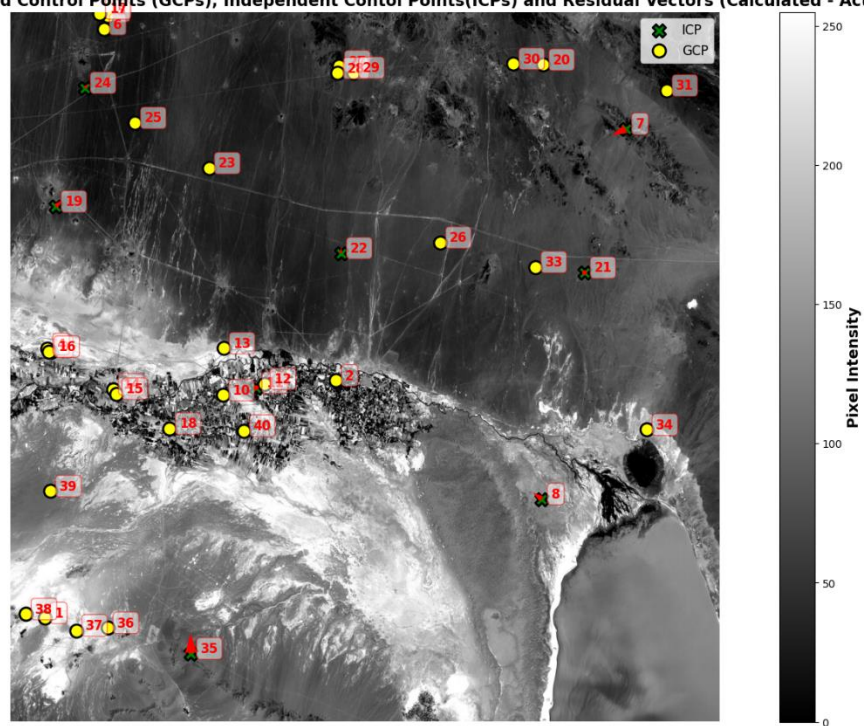
تصویر ۱۴ - - بردار خطا مدل Polynomial rd

Spot Image with Ground Control Points (GCPs), Independent Control Points(ICPs) and Residual Vectors (Calculated - Actual ICP)



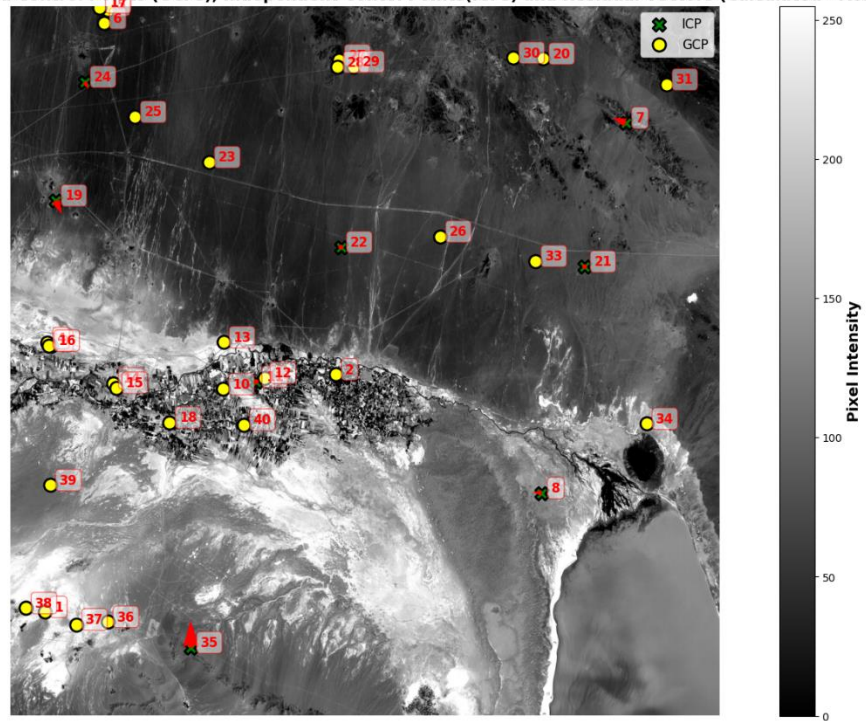
تصویر ۱۵ - بردار خطا مدل $RFM D1 (P2 \neq P4)$

Spot Image with Ground Control Points (GCPs), Independent Control Points(ICPs) and Residual Vectors (Calculated - Actual ICP)



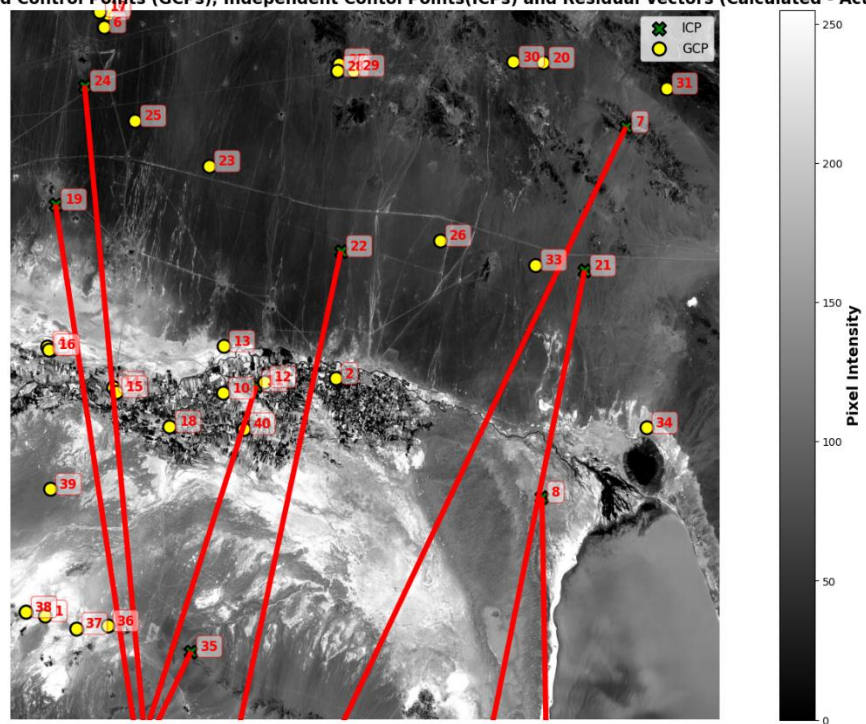
تصویر ۱۶ - بردار خطا مدل $RFM D2(P2 \neq P4)$

Spot Image with Ground Control Points (GCPs), Independent Control Points(ICPs) and Residual Vectors (Calculated - Actual ICP)



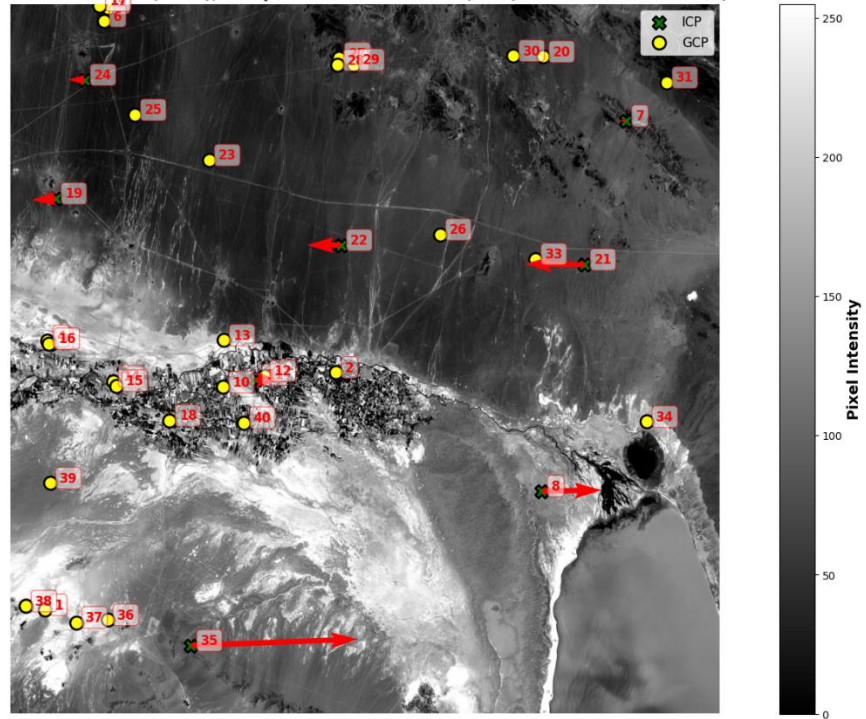
تصویر ۱۷ - بردار خطا مدل RFM D2(P2=P4)

Spot Image with Ground Control Points (GCPs), Independent Control Points(ICPs) and Residual Vectors (Calculated - Actual ICP)



تصویر ۱۸ - بردار خطا مدل RFM D3(P2=P4)

Spot Image with Ground Control Points (GCPs), Independent Control Points(ICPs) and Residual Vectors (Calculated - Actual ICP)



تصویر ۱۹- بردار خطا مدل $rd(۷^3)$ Polynomial

برای مشاهده باقی تصاویر بردار خطا $Polynomial\ 3D$ به کد پیوست مراجعه شود.

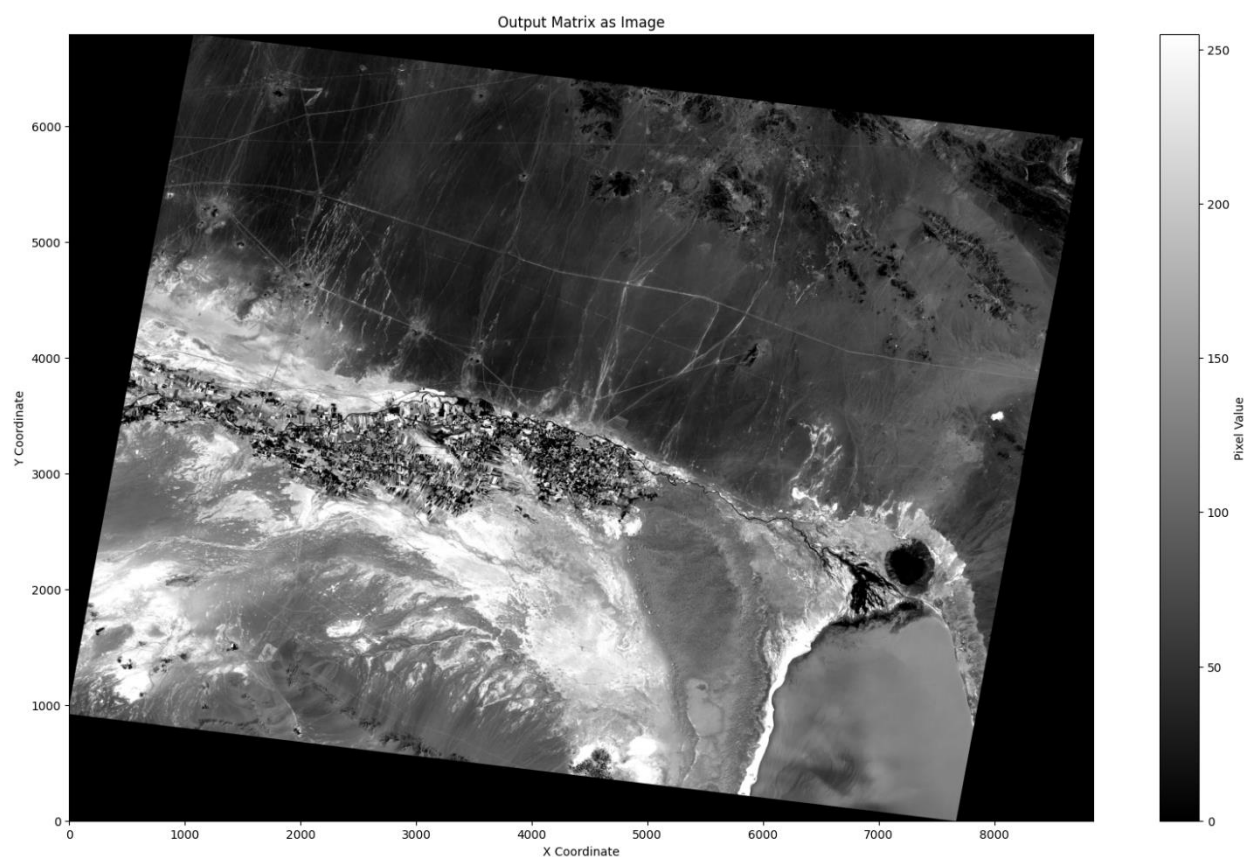
مرحله چهارم : جایگذاری DN های متناظر تصویر بر روی زمین

برای مرحله چهارم که مرحله آخر نیز می باشد، تمام نقاط روی زمین را که تعداد آنها برابر با می باشد را با استفاده از مدل انتخاب شده از زمین به روی تصویر منتقل میکنیم. در این مرحله نقاط زمینی و مختصات عکسی آنها را در اختیار داریم و لازم است تا یک مدل درونیابی برای پیدا کردن DN مناسب هر نقطه روی زمین پیدا کنیم. برای این منظور دو مدل انتخاب DN در نظر گرفته شده اند:

۱. Nearest Neighbor

۲. Bilinear Interpolation

مدل Nearest Neighbor، برای این مدل تنها کافی است تا X و Y های بدست آمده را رُند کرده و سپس دنبال مقدار DN آن در تصویر اصلی بگردیم و در نهایت مقدار آن DN را در تصویر زمینی جایگذاری کنیم. در نهایت تصویر زمینی نهایی به صورت زیر در می آید:



تصویر ۲۰- تصویر قائم نهایی تولید شده با استفاده از درونیابی Nearest Neighbor

مدل درونیایی Bilinear به صورت زیر می باشد:

$$g(x, y) = ax + by + cxy + d$$

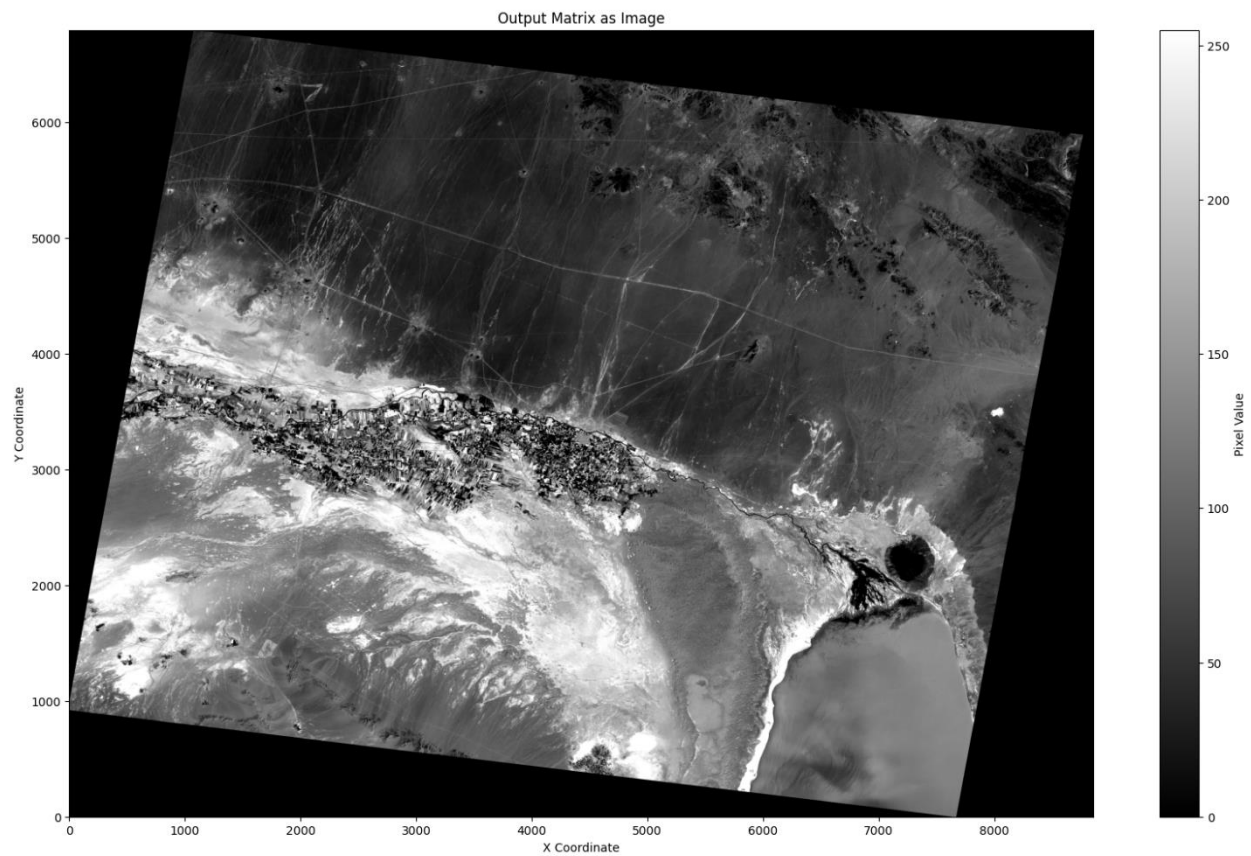
$$L = AX$$

$$L = \begin{bmatrix} DN_1 \\ DN_2 \\ DN_3 \\ DN_4 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

این معادلات را باید برای همه پیکسل های تصویر انجام داد و در نهایت تصویر زیر شکل می گیرد:



تصویر ۲۱ - تصویر قائم نهایی تولید شده با استفاده از درونیایی Bilinear